



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS

BÚSQUEDA DE MOLÉCULAS CON ACTIVIDAD EN PROTEÍNAS ENCARGADAS DE LA REPLICACIÓN VIRAL
PARA EL VIRUS DEL DENGUE Y ZIKA POR MEDIO DE TÉCNICAS *IN SILICO*

TESIS

PARA OPTAR POR EL GRADO DE

MAESTRO EN CIENCIAS

PRESENTA

Luis Alfonso Cárdenas Granados

DR. ENRIQUE ÁNGELES ANGUIANO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN

CIUDAD UNIVERSITARIA, SEPTIEMBRE 2025.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS

BÚSQUEDA DE MOLÉCULAS CON ACTIVIDAD EN PROTEÍNAS ENCARGADAS DE LA REPLICACIÓN
VIRAL PARA EL VIRUS DEL DENGUE Y ZIKA POR MEDIO DE TÉCNICAS *IN SILICO*

TESIS

PARA OPTAR POR EL GRADO DE

MAESTRO EN CIENCIAS

PRESENTA

Luis Alfonso Cárdenas Granados



Ciudad de México, 2025.

Dedicatoria

Para alguien

Abstract

El dengue chinga mucho, especialmente al que hace la tesis β -OG Laboratorio de Química Medicinal (LQM)

Agradecimientos

A Gronda triple x ANDELE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Índice general

Dedicatoria	III
Abstract	IV
Agradecimientos	V
Indice de tablas	VII
Indice de figuras	VIII
Abreviaturas	IX
1. Antecedentes	1
1.1. Virus	1
1.1.1. Partículas Virales	2
1.1.2. Clasificación de Baltimore	3
1.1.3. Clasificación Taxonómica	4
1.2. Flavivirus	5
1.2.1. Ciclo de replicación	9
1.2.2. Enfermedades Transmitidas por Vectores	9
1.3. Virus del Dengue “DENV”	10
1.3.1. Enfermedades Tropicales Desatendidas	10
1.3.2. Serotipos	10

1.4. Virus del Zika “ZIKV”	10
1.5. Inhibidores de Entrada	10
1.6. Análogos del Ácido Cinámico	10
2. Objetivos	11
3. Metodología	12
3.1. Preparación de Estructuras	12
3.1.1. Preparación de ligandos	12
3.1.2. Preparacion de estructuras proteicas	12
3.2. Section 2	12
3.2.1. Subsection 2	12
4. Resultados	14
4.1. microemu	14
4.1.1. Subsection 1	14
4.2. Section 2	14
4.2.1. Subsection 2	14
5. Analisis y Discusion	15
5.1. Section 1	15
5.1.1. Subsection 1	15
5.2. Section 2	15
5.2.1. Subsection 2	15
6. Conclusiones	16
6.1. Section 1	16
6.1.1. Subsection 1	16
6.2. Section 2	16
6.2.1. Subsection 2	16

Índice de tablas

Índice de figuras

1.1. putos...	3
1.2. Clasificación de Baltimore	5
1.3. Organización general de las proteínas en los Flavivirus	6
1.4. A)Proteínas estructurales y modelo de ensamble del complejo C-M-E. B)Proteínas no estructurales	9
3.1. Una perra membranota...	13

ABREVIATURAS

ADN Ácido Desoxiribonucleico	CAPE <i>“Caffeic Acid Phenyl Ester”</i>
ARN Ácido Ribonucleico	RMSD <i>“Root Mean Square Deviation”</i>
DENV Virus del Dengue	RMSF <i>“Root Mean Square Fluctuation”</i>
ZIKV Virus del Zika	BOG β -OG site
PDB <i>“Protein Data Bank”</i>	ADMET <i>“Absorption Distribution Metabolism Excretion Toxicity”</i>
VMD <i>“Visual Molecular Dynamics”</i>	RdRp <i>“RNA-dependent RNA polymerase”</i>
GNM <i>“Gaussian Normal Modes”</i>	YFV Virus de la Fiebre Amarilla
NMA <i>“Normal Modes Analysis”</i>	WNV Virus del Nilo Occidental
NOG <i>“N-Octyl-Glucoside”</i>	E Proteína de Envoltura
MOE Molecular Operating Environment	C Cápside
LQM Laboratorio de Química Medicinal	prM Proteína de Pre-Membrana
POPC POPC	M Proteína de Membrana
ICTV <i>“International Committee on Taxonomy of Viruses”</i>	pr Proteína pr
CZS Congenital Zika Syndrome	M Proteína de Membrana
NTD Neglected Tropical Diseases	JEV Virus de Encefalitis Japonesa

NS Proteína no estructural

RE Retículo Endoplasmático

ORF “*Open Reading Frame*”

Capítulo 1

Antecedentes

1.1. Virus

Los virus así como las bacterias son organismos microscópicos con capacidad infecciosa, a diferencia de las bacterias, los virus necesitan parasitar células del hospedero para apoderarse de su capacidad de síntesis proteica, los virus pueden afectar a diversos organismos, desde animales, bacterias, plantas hasta hongos.[?]

La presencia de los virus en nuestra vida y el ambiente es de suma importancia, parte de nuestra información genética al rededor de un 5-8 % tiene origen viral, además de esto no todos los virus tienen la capacidad de generar efectos negativos, existen virus que tienen efectos benéficos, como aquellos que se encuentran en el mar y se encargan de parasitar bacterias, siendo parte fundamental de la cadena biológica marina. Por otro lado los virus que presentan un efecto negativo, como es el caso de la reciente pandemia ocasionada por el virus del *SARS-COV2*, estos patógenos pueden tener efectos muy diversos, diversos en el sentido de las enfermedades que pueden causar, así como los distintos órganos o tejidos que atacan y en tamaños. Desde los picornavirus con un tamaño al rededor de 300 Å o los bacteriófagos entre 70-200 nm llegando hasta el caso de los pandoravirus con un tamaño de 1000 nm.^{???}

1.1.1. Partículas Virales

Las partículas virales en su exterior pueden encontrarse desnudas presentando unicamente una capsida que es la asociación de múltiples proteínas con el fin de cubrir el material genético o aquellos virus denominados virus con envoltura, dicha envoltura de origen membranoso, está formada por lípidos pertenecientes a la célula del hospedero. En su mayoría los virus que afectan humanos poseen una forma esférica y presentan una variedad de proteínas y material genético. Este arreglo macromolecular tan diverso da forma a lo que se conoce como virión, el cual tiene distintos propósitos como la protección del frágil material genético y fungir como vehículo para continuar con el ciclo de replicación. ? ?

Como lo muestra la figura 1.1 sobre los virus con envoltura y sin envoltura residen proteínas conocidas como glucoproteínas, las cuales son proteínas unidas a azúcares por medio de enlaces covalentes, de donde existen dos tipos de glucosilaciones principales, las N-Glucosilaciones y las O-Glucosilaciones, las primeras unidas a un residuo de Asparagina (N) y las últimas normalmente unidas a un residuo de Serina (S) o Treonina (T), generalmente las glucoproteínas presentes en la superficie del virión tienen una función de adhesión a un receptor o un co-receptor que facilite la entrada del virión a la célula. ? ? ?



Figura 1.1: putos...

1.1.2. Clasificación de Baltimore

Debido a la gran variedad de virus, debe existir una forma de clasificarlos, existe la forma taxonómica de la cual se comentara posteriormente, por otro lado existe una forma de clasificación viral basada en el material genético encapsulado dentro del virus, propuesta originalmente en 1971 por David Baltimore donde se enfocaba en el genoma de distintos virus ya sean de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) o Ácido Ribonucleico (ARN) y originalmente propuso 6 grupos a los cuales después de varios años se añadió un grupo extra, los cuales en conjunto son conocidos como las 7 clasificaciones de Baltimore, la importancia de esta clasificación es debido a que permite seguir la ruta de la información genética de los virus hasta el momento de la síntesis de sus proteínas, mostrando como todos los virus son entes que se apoderan de el mecanismo de producción de ARN mensajero. ? ? ?

- Clasificación I: Se trata de virus de ADN de doble cadena.
- Clasificación II: Son virus de cadena sencilla de ADN.
- Clasificación III: Aquellos virus de ARN de doble cadena.

- Clasificación IV: Son virus de ARN de cadena sencilla en sentido positivo.
- Clasificación V: Virus de ARN de cadena sencilla en sentido negativo.
- Clasificación VI: Virus de ARN en sentido positivo de transcripción inversa.
- Clasificación VII: Virus de doble cadena de ADN con segmentos incompletos.

En la figura 1.2 A se esquematiza el flujo de información desde que el material se encuentra dentro del virión hasta la formación de ARN mensajero, de acuerdo a sus características algunos virus podrían caer dentro de dos categorías, o el reciente descubrimiento de virus de ARN de ambisentido, que contiene dos o tres segmentos, generando problemas con esta clasificación.?

1.1.3. Clasificación Taxonómica

Establecida en 1975 como el “*International Committee on Taxonomy of Viruses*” (ICTV) se encarga de la clasificación y nomenclatura taxonómica de los distintos virus, ácidos nucleicos satélites, viriformes y viroides, conformado por una variedad de virólogos, sirviendo como punto de referencia para la taxonomía viral (<https://ictv.global>), actualmente hasta la última revisión de 2024 se encuentran 368 familias y 16,215 especies, aunque existen otras clasificaciones no basadas en taxonomía, como pueden ser la clasificación de Baltimore o aquellas basadas en características fenotípicas, solo existe una clasificación taxonómica aprobada, y es aquella emitida por el ICTV que esta basada plenamente en relaciones evolucionarias, donde se deben de tratar de grupos monofiléticos basados en relaciones evolucionarias.?

La imagen 1.2 B muestra la unión entre la clasificación de Baltimore y la taxonómica, donde las líneas mas gruesas representan una mayor asociación, se observa que en la mayoría de las clasificaciones de Baltimore se comparten un ancestro común con el reino *Riboviria*.?

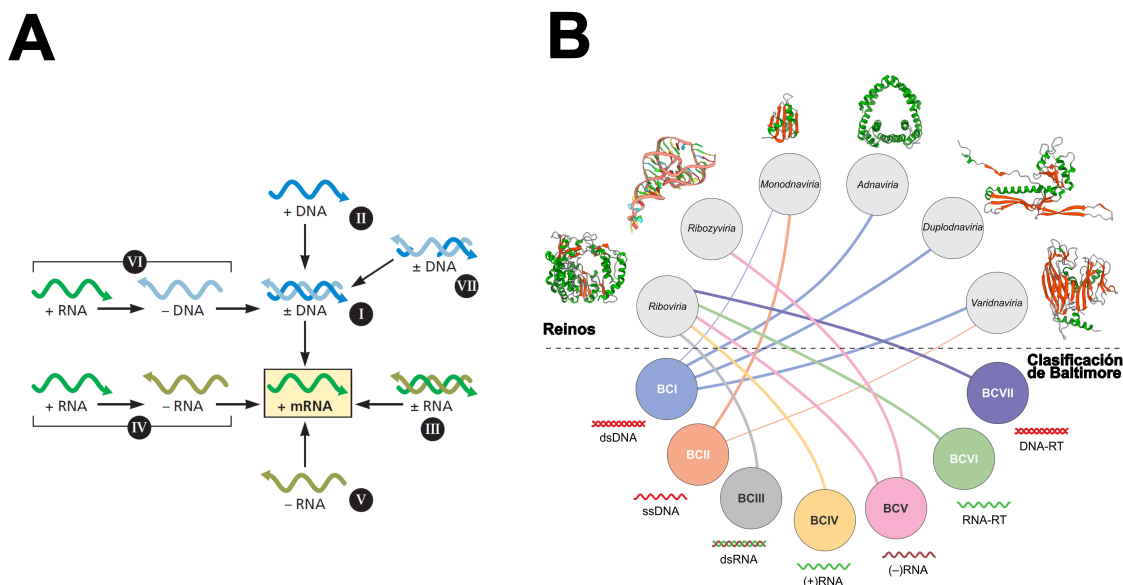


Figura 1.2: A) Clasificaciones propuestas por Baltimore. B) Visualización de la clasificación de Baltimore en unión con la clasificación Taxonómica (Imágenes modificadas)

1.2. Flavivirus

La familia *Flaviviridae* comprende cuatro géneros: *Hepacivirus*, *Orthoflavivirus*, *Pegivirus* y *Pestivirus*, que incluyen un total de 97 especies. Varios de estos virus son patógenos para los humanos, como el *Orthoflavivirus nilense* (anteriormente conocido como Virus del Nilo Occidental (WNV)), el Virus de la Fiebre Amarilla (YFV), el Virus de Encefalitis Japonesa (JEV), el Virus del Dengue (DENV) y el Virus del Zika (ZIKV). Donde principalmente se ha buscado como estrategia para combatirlas el uso de vacunas, las cuales han funcionado de forma profiláctica en algunos virus como YFV y JEV. Por lo que para el resto las estrategias se han limitado a la prevención, es decir evitar el contacto con los vectores principales, los cuales son los mosquitos.⁷

Se trata de virus de ARN de cadena sencilla en sentido positivo, con una longitud de aproximadamente 11 kb. Su genoma presenta un capuchón tipo 1 en el extremo 5' y carece de una cola poli-A en el extremo 3'. Alrededor de las regiones codificantes de proteínas, se encuentran dos áreas no

traducidas: una de aproximadamente 100 nucleótidos en el extremo 5' y otra de 400-700 nucleótidos en el extremo 3'. Estos virus están envueltos en una membrana bilipídica derivada de las células del hospedador, y su virión tiene un diámetro aproximado de 50 nm. El material genético de 1 “*Open Reading Frame*” (ORF) codifica una única proteína que, posteriormente, es escindida por diferentes proteasas del virus o del hospedador como lo muestra la figura 1.3. Tres de estas proteínas son estructurales (Cápside (C), Proteína de Envoltura (E) y Proteína de Pre-Membrana (prM)), mientras que siete son de carácter Proteína no estructural (NS) (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5). La cápside está cubierta por una membrana derivada del hospedador, y en su superficie exterior se encuentran 90 homodímeros de las proteínas E y Proteína de Membrana (M), ensambladas en una simetría icosaédrica. ? ?

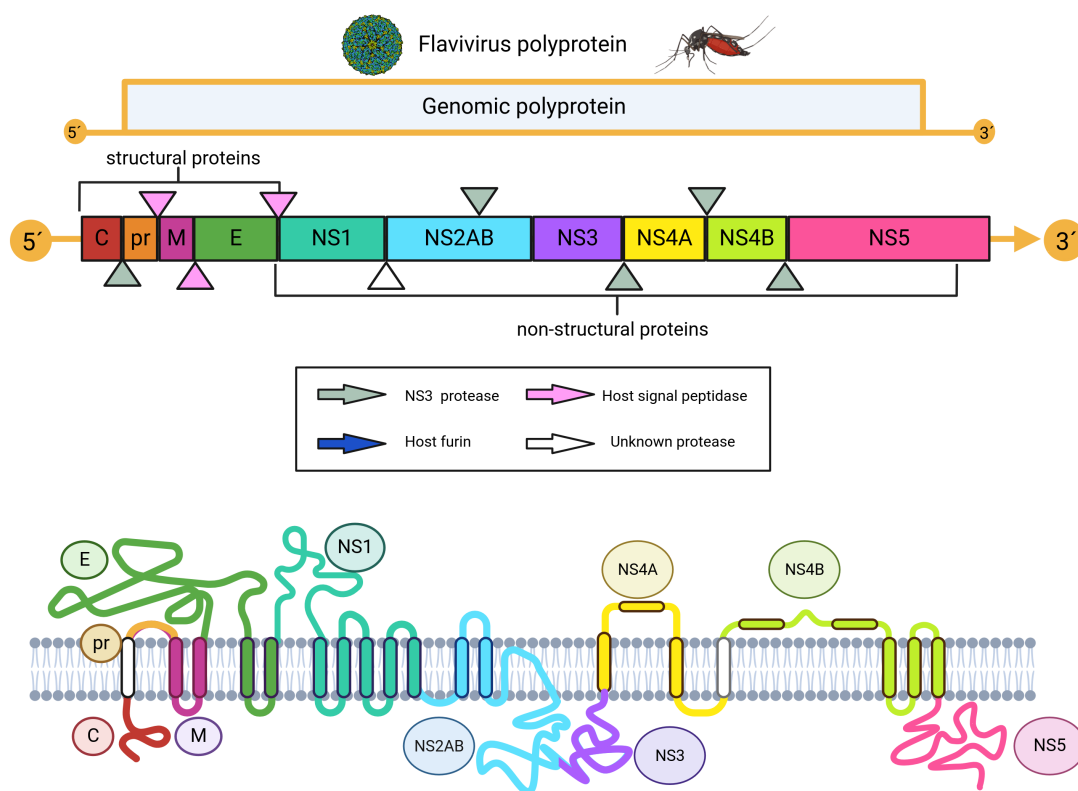


Figura 1.3: Organización general de las proteínas en los Flavivirus

La proteína C es el componente principal al interior de la membrana, con varias copias, se trata de

una proteína básica con carga asimétrica de 12kDa donde la región con mayor polaridad interacciona con el material genético mientras que la región apolar lo hace con la membrana. Aunque conserva su estructura y función entre las distintas especies, es de las proteínas con mayor variabilidad genética. Cada monómero contiene al rededor de 3 a 4 hélices alfa, en conjunto con el ARN viral forma la nucleocápside de un tamaño aproximado de 30nm. ? ?

La proteína prM durante el ensamblaje del virus se encuentra como una sola proteína con regiones transmembranales y dominios que cubren a la proteína E de una fusión prematura, durante la formación del virión la proteína prM se asocia con la proteína E de forma trimérica, durante el proceso de maduración del virus mientras transita el Golgi esta es escindida por la proteína furina del hospedero transformando la proteína prM en dos segmentos, la proteína Proteína pr (pr) y M, donde en el virión maduro la proteína M se encuentra de forma homodimérica consigo misma y como heterotetrámero con la proteína E, este proceso de maduración resulta ser ineficiente teniendo como consecuencia la presencia de viriones inmaduros o parcialmente maduros, que pueden afectar en el reconocimiento de anticuerpos virales. ? ? ?

La característica superficie presente en los viriones de los flavivirus se debe a la proteína E que se encuentra agrupada debido a las simetría icosaédrica del virus en 30 zonas llamadas “balsas” que están constituidas por 6 unidades de la proteína E o 3 homodímeros, la proteína se encuentra dividida en dos regiones; la primera una región de tallo-membrana compuesta principalmente por hélices en el virus maduro y una segunda región llamada dominio ectosoluble esta dividida en tres dominios (DI, DII y DIII), contiene una región altamente hidrofóbica que se conoce como el péptido de fusión, zona de suma importancia en la entrada del virus que sirve como anclaje en la membrana del hospedero, siendo la zona mas conservada entre los distintos flavivirus, por otro lado la proteína E responsable del tropismo viral, contiene sitios de glucosilación necesarios en el proceso de adhesión celular así como enlaces disulfuro importantes para el plegamiento de los distintos dominios, en el virión maduro se encuentra dispuesto formando 90 M/E heterotetrámeros, representado en la figura 1.4A . ? ? ? ?

Las funciones de las NS son muy diversas desde la activación de la ruta NF- κ B o el inflammasoma y por eso solo se hace un breve resumen de sus funciones. Las proteínas no estructurales a pesar

de no encontrarse como tal presentes en el virion maduro cumplen otros propósitos durante la replicación, las NS de los *Flavivirus* son en su mayoría proteasas, como lo muestra la figura 1.3 algunas proteínas sirven como proteasas de la poliproteína, principalmente la proteína NS2B/NS3 y algunas otras proteínas celulares como el caso de la Furina.

La proteína NS1 es abundante en el suero de pacientes infectados, es multifuncional se puede encontrar como monómero en el Retículo Endoplasmático (RE) en la replicación o como oligómero en otras etapas de la infección y se ha propuesto como proteína diana para combatir la infección por Zika . ? ? ? ?

La proteína NS2 se encuentra dividida en dos subproteínas, la NS2A de 22-25 kDa de característica transmembranales se propone que tiene funciones importantes en la síntesis de ARN así como ayudante para la formación del complejo de replicación y la NS2B una proteína integral de membrana, de 14kDa con una región hidrofílica necesaria para la activación de la proteína NS3.

La proteína NS3 de mayor tamaño que las anteriores de 69 kDa tiene dos dominios, siendo el dominio N-terminal una proteasa similar a tripsina con la capacidad de escindir de forma *cis* o *trans* la poliproteína viral donde es necesaria la presencia de la proteína NS2B como cofactor y por otro lado el dominio C-terminal la capacidad de actuar como una helicasa . ?

La proteína NS4 al igual que la proteína NS2 se divide en dos después de ser escindida, dejando un péptido conocido como 2k insertado en la membrana del RE, por su parte la función de la proteína NS4A aunque forma parte del complejo de replicación viral, su función completa no está totalmente entendida. ? La proteína NS4B de 27 kDa en su forma madura, presenta dominios transmembranales y participa en el ensamblado del complejo de replicación, tiene interacciones con las NS 1,3 y 4A. ? ?

Por otra parte la NS5 es la proteína más conservada entre los *flavivirus*, además de ser la más grande con 105 kDa, su dominio N-terminal tiene funciones de metiltransferasa mientras que la región C-terminal presenta un dominio “*RNA-dependent RNA polymerase*” (RdRp) con funciones de importancia en la replicación del genoma, donde el complejo NS3 y NS5 presume ser el responsable de la replicasa viral. ? ?

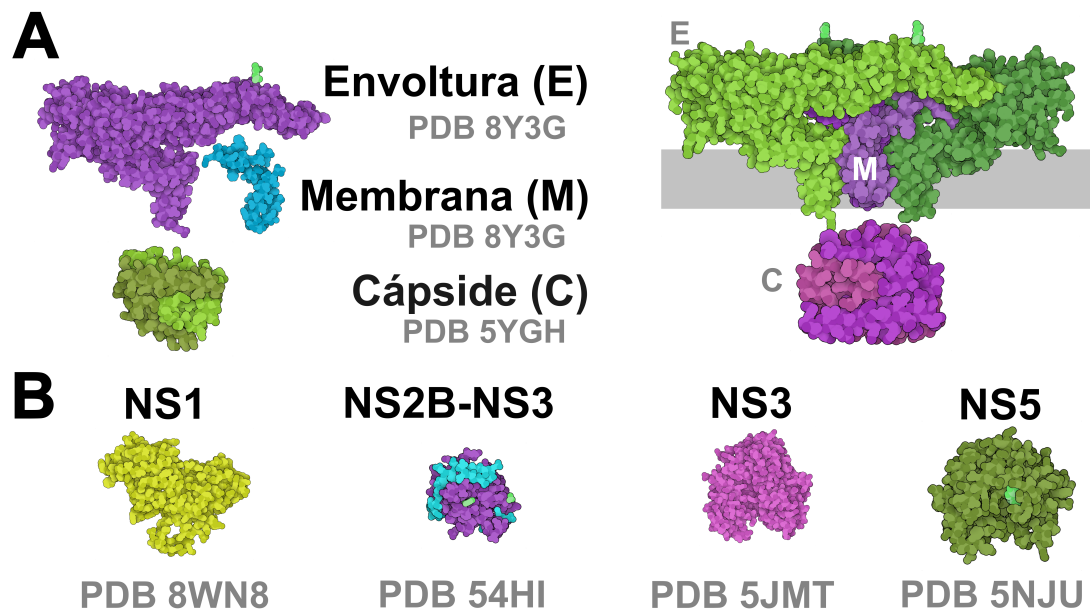


Figura 1.4: A) Proteínas estructurales y modelo de ensamblaje del complejo C-M-E. B) Proteínas no estructurales

1.2.1. Ciclo de replicación

El tamaño y forma de los virus tiene implicaciones en su ciclo de replicación,

1.2.2. Enfermedades Transmitidas por Vectores

Se le considera vectores a aquellos organismos vivos con la capacidad de transmisión de patógenos entre personas o de animales a personas, en su mayoría hematófagos y algunos pueden transmitir patógenos durante toda su vida. Estas enfermedades son causantes de la pérdida de aproximadamente 700,000 vidas humanas anualmente y representan un 17% de las enfermedades infecciosas mundiales. Algunos ejemplos de vectores y las enfermedades que provocan son los mosquitos (Dengue (*Aedes*), Chikungunya (*Aedes*), Zika (*Aedes*), Fiebre Amarilla (*Aedes*), Paludismo (*Anopheles*), las pulgas (Peste), las garrapatas (Enfermedad de Lyme y Borreliosis).[?]

1.3. Virus del Dengue “DENV”

DENV This is an example of demo citation of figure? ?

1.3.1. Enfermedades Tropicales Desatendidas

1.3.2. Serotipos

1.4. Virus del Zika “ZIKV”

ZIKV

1.5. Inhibidores de Entrada

1.6. Análogos del Ácido Cinámico

Capítulo 2

Objetivos

Objetivo general

Realizar un cribado virtual de una biblioteca de compuestos *in house* como posibles moléculas con actividad anti-viral en el virus de DENV y ZIKV.

Objetivos particulares

- Obtener las estructuras tridimensionales de los compuestos de la biblioteca perteneciente LQM 700's.
- Modelar las proteínas a utilizar para el virus del DENV y ZIKV.
- Evaluar la estabilidad del mejor compuesto por medio de simulaciones moleculares clásicas.
- Calcular las propiedades “*Absortion Distribution Metabolism Excretion Toxicity*” (ADMET) para la biblioteca LQM 700's.
- Encontrar puntos de optimización en el mejor candidato.

Capítulo 3

Metodología

3.1. Preparación de Estructuras

3.1.1. Preparación de ligandos

3.1.2. Preparacion de estructuras proteicas

3.2. Section 2

3.2.1. Subsection 2

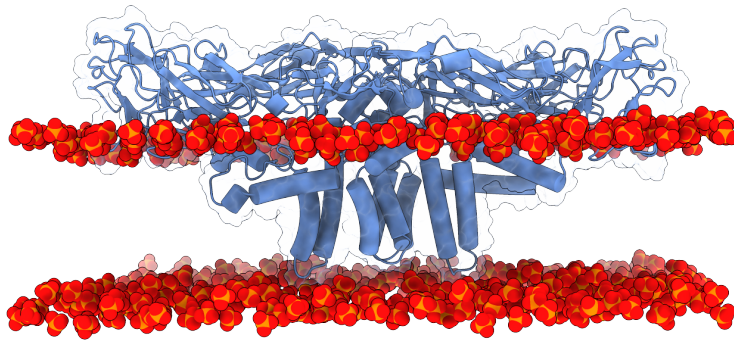


Figura 3.1: Una perra membranota...

Capítulo 4

Resultados

4.1. microemu

4.1.1. Subsection 1

4.2. Section 2

4.2.1. Subsection 2

Capítulo 5

Analisis y Discusion

5.1. Section 1

5.1.1. Subsection 1

5.2. Section 2

5.2.1. Subsection 2

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Section 1

6.1.1. Subsection 1

Como dice este pendejo^{? ? ?} DENV hasupdhgas DENV

6.2. Section 2

6.2.1. Subsection 2

Apéndice A

Apendice

La presente tesis ha contado con el apoyo de Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM), específicamente **ChatGPT**, exclusivamente con el propósito de mejorar la redacción y claridad del texto. En ningún caso se utilizó esta herramienta para la obtención, procesamiento, análisis o interpretación de resultados científicos, ni para la generación de contenido académico original. Todas las imágenes creadas para este documento se realizaron utilizando herramientas de modelado molecular o de creación de imágenes científicas (Inkscape, ChimeraX, VMD, MOE, Biorender, Illustrate)